ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série met en pratique la force de Laplace : calculer son intensité, l'orienter avec la règle des trois doigts de la main droite, puis l'utiliser sur un rail de Laplace, sur un plan incliné et dans un moteur élémentaire. Cherche chaque exercice au brouillon avant d'ouvrir corr_p1.html, qui détaille toutes les étapes.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement · ★★★ synthèse.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 La force de Laplace : calculs et sens (exercices 1 à 3)

02 Rail de Laplace, équilibre et moteur (exercices 4 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

La force de Laplace : calculs et sens

Dans tout ce thème, le conducteur est rectiligne et le champ magnétique uniforme ; θ désigne l'angle entre $\vec{I}$ (direction de la tige, orientée dans le sens du courant) et $\vec{B}$.

✏️ EXERCICE 1 — LA TIGE DE RÉFÉRENCE (★)

Une tige conductrice AB, de longueur

$l = 0{,}30\ m$,

plonge dans un champ magnétique uniforme d'intensité

$B = 0{,}50\ T$.

Elle est parcourue par un courant d'intensité

$I = 2{,}0\ A$

et la tige est perpendiculaire à $\vec{B}$.

Questions :

- 1) Rappeler l'expression de l'intensité F de la force de Laplace lorsque $\vec{I} \perp \vec{B}$.
- 2) Calculer F.
- 3) On double l'intensité du courant ($I = 4{,}0\ A$) : que devient F ?
- 4) On inverse le sens de $\vec{B}$ sans changer le courant : que devient le vecteur $\vec{F}$?

✏️ EXERCICE 2 — L'ANGLE θ COMPTE (★)

La même tige ($I = 2{,}0\ A$;

$l = 0{,}30\ m$;

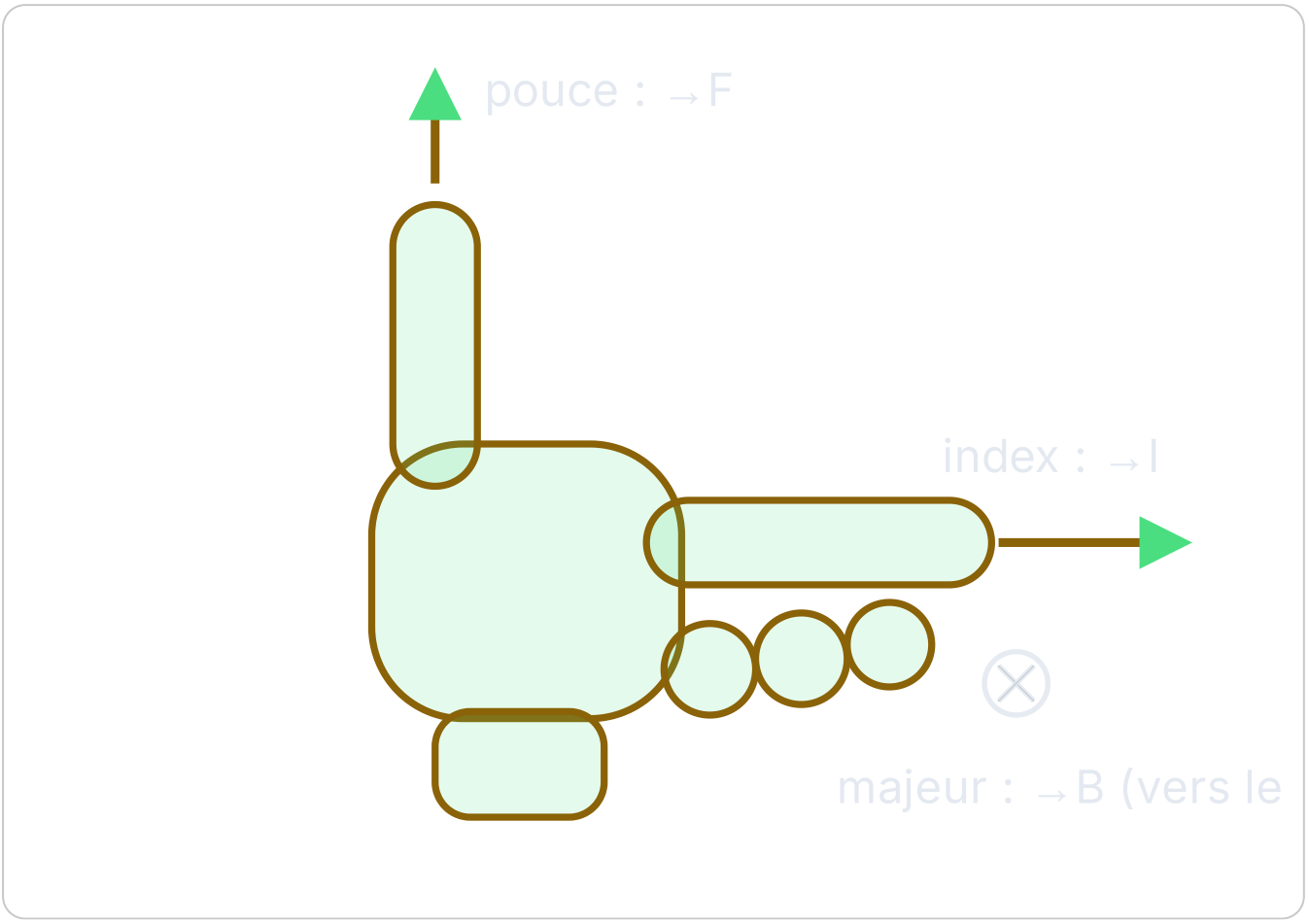
$B = 0{,}50\ T$) peut tourner sur elle-même, de sorte que l'angle θ entre $\vec{I}$ et $\vec{B}$ varie.

Questions :

- 1) Calculer F pour $\theta = 0°$.
- 2) Calculer F pour $\theta = 30°$.
- 3) Calculer F pour $\theta = 90°$.
- 4) Pour quelle valeur de θ la force est-elle maximale ?

✏️ EXERCICE 3 — ORIENTER LA FORCE : RÈGLE DES TROIS DOIGTS (★★)

Un conducteur rectiligne horizontal est parcouru par un courant I dirigé de la gauche vers la droite ; il plonge dans un champ $\vec{B}$ rentrant, perpendiculaire à la feuille (symbole ⊗). Pour déterminer le sens de $\vec{F}$, on utilise la main droite (voir figure).



Règle des trois doigts de la main droite : index dans le sens du courant I, majeur dans le sens de $\vec{B}$, pouce dans le sens de $\vec{F}$.

Questions :

- 1) Déterminer le sens de $\vec{F}$ dans la situation décrite.
- 2) On inverse le sens du courant : que devient $\vec{F}$?
- 3) On inverse à la fois le sens du courant et le sens de $\vec{B}$: que devient $\vec{F}$?
- 4) Compléter : la force de Laplace est toujours perpendiculaire à … et à …

Rail de Laplace, équilibre et moteur

On prend

$$g = 9{,}8\ \text{N·kg}^{-1}$$

pour tous les exercices de ce thème.

✏️ EXERCICE 4 — LE RAIL DE LAPLACE (★★)

Deux rails horizontaux, parallèles et distants de

$$l = 0{,}20\ \text{m},$$

supportent une tige mobile CD de masse

$$m = 50\ \text{g}.$$

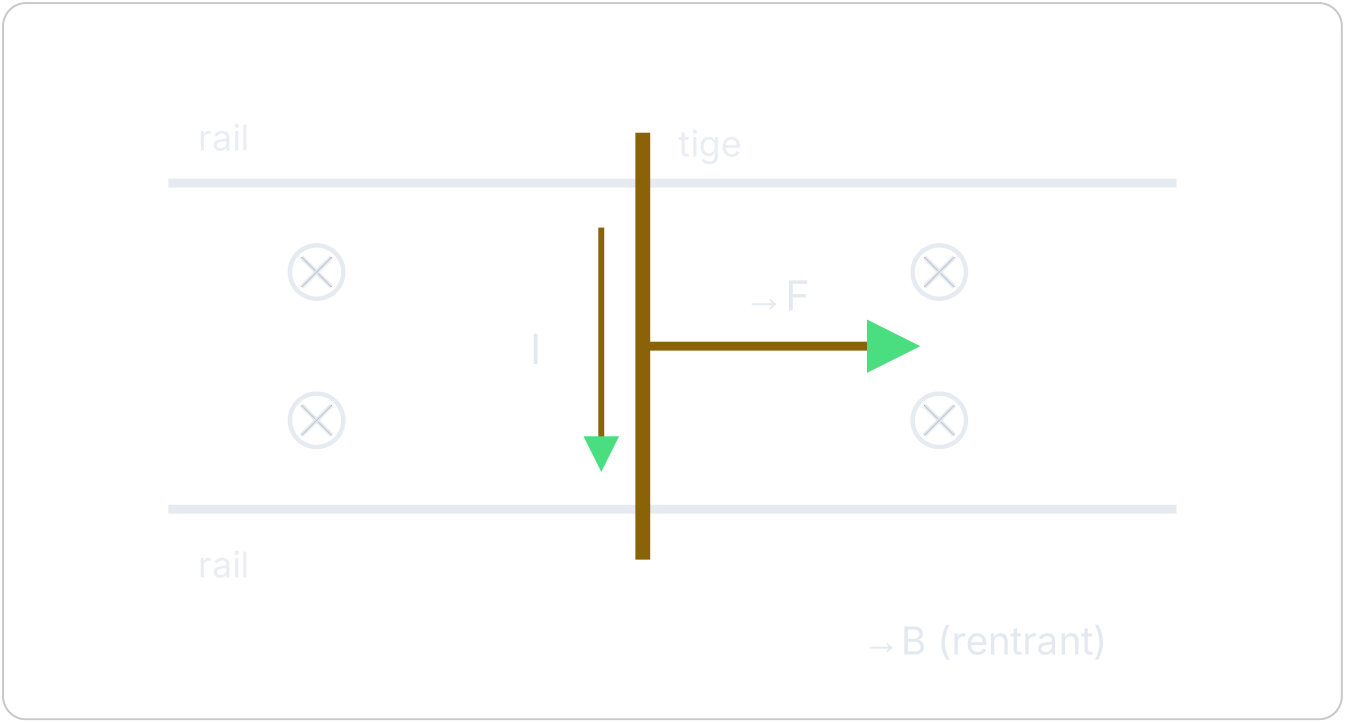
L'ensemble plonge dans un champ $\vec{B}$ rentrant, d'intensité

$$B = 0{,}40\ \text{T},$$

perpendiculaire au plan des rails ; un générateur y fait circuler un courant

$$I = 5{,}0\ \text{A}$$

(voir figure). Les frottements sont négligés.



Rail de Laplace : la tige, parcourue par le courant I dans un champ →B rentrant, est soumise à la force →F et glisse sur les rails.

Questions :

- 1) Calculer l'intensité F de la force de Laplace.
- 2) Le poids et la réaction des rails se compensent : montrer que la tige démarre avec a = F/m, puis vérifier que

  a = 8,0 m·s⁻².

- 3) Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, départ immobile : calculer la vitesse v à

  t = 1,0 s

  avec v = a·t.

- 4) Calculer la distance d parcourue pendant cette seconde avec

  d = ½·a·t².

✏️ EXERCICE 5 — ÉQUILIBRE SUR RAILS INCLINÉS (★★★)

Deux rails rectilignes, distants de

$$l = 0{,}20\ \text{m},$$

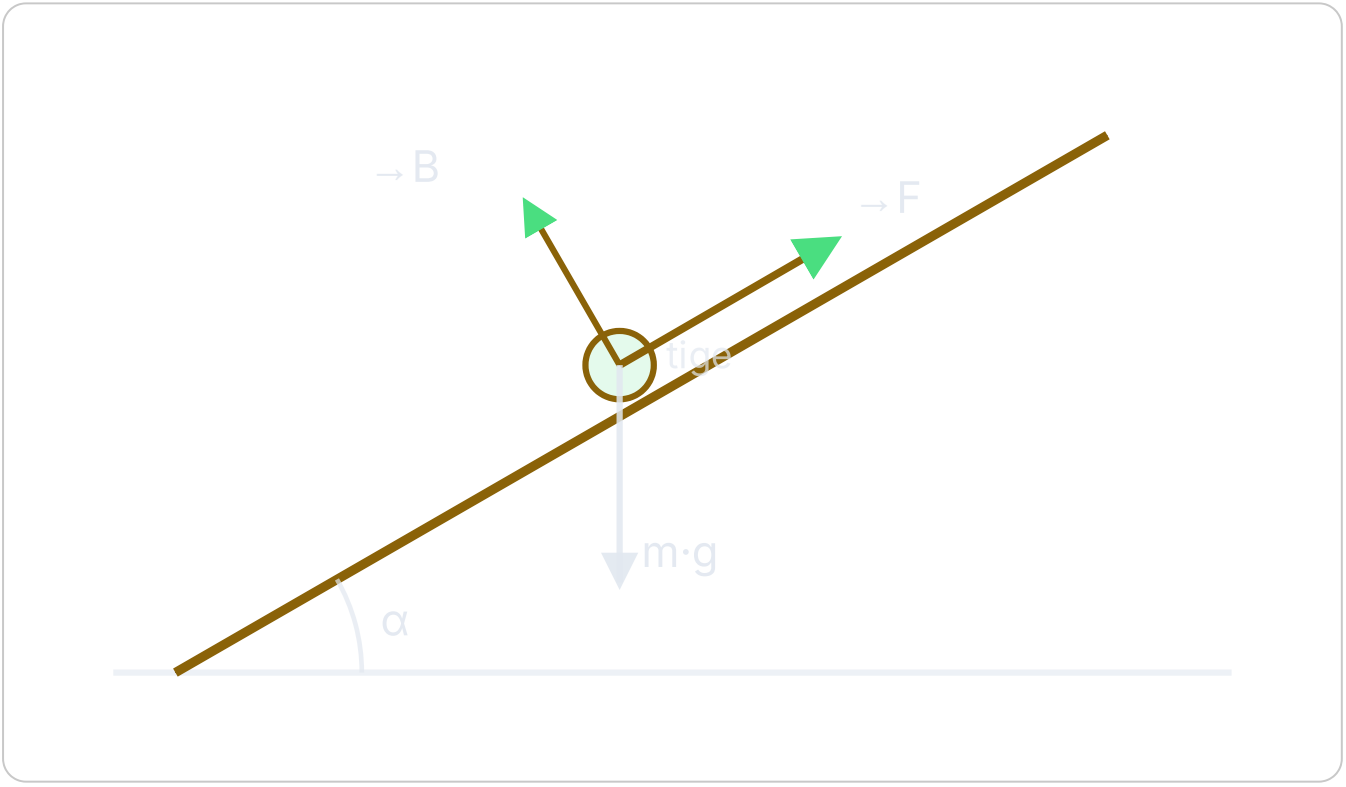
sont inclinés d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale. Une tige horizontale PQ, de masse

$$m = 100\ \text{g},$$

repose sur les rails ; la figure montre une vue de coupe (la tige est perpendiculaire à la feuille). Le champ $\vec{B}$, d'intensité

$$B = 0{,}50\ \text{T},$$

est perpendiculaire au plan incliné. Les frottements sont négligés.



Vue de coupe : la tige est perpendiculaire à la feuille ; $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan incliné et $\vec{F}$ est dirigée le long du plan.

Questions :

- 1) Calculer la composante du poids le long du plan incliné :

  $$P = m \cdot g \cdot \sin \alpha.$$

— 2) À l'aide de la règle des trois doigts, déterminer le sens du courant dans la tige pour que $\vec{F}$ s'oppose à la descente.

— 3) Calculer l'intensité I pour que la tige reste en équilibre.

— 4) On fixe maintenant

$I = 3{,}0\ A$:

que fait la tige ? Justifier par un calcul.

✏️ EXERCICE 6 — LE MOTEUR ÉLÉMENTAIRE (★★★)

Le rotor simplifié d'un moteur comporte

$N = 50$ spires

rectangulaires dont le côté actif, de longueur

$l = 0{,}10\ m$,

plonge dans un champ

$B = 0{,}50\ T$,

perpendiculaire à ce côté. Le courant a pour intensité

$I = 2{,}0\ A$.

Questions :

— 1) Chaque spire subit la même force : en déduire que $F = N \cdot I \cdot l \cdot B$, puis calculer F.

— 2) Le dispositif soulève une charge à vitesse constante : quelle masse maximale m peut-il soulever ($m \cdot g = F$) ?

— 3) Quelle intensité I faut-il pour soulever une masse de 1,0 kg ?

— 4) Si on inverse le sens du courant, que devient le mouvement du moteur ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Passe à la partie 02 : balance de Cotton, poulie et problèmes de synthèse type Bac — ouvre corr_p1.html pour vérifier chaque étape.